13. Верхний и нижний пределы последовательности. Связь с частичными пределами

Верхний и нижний пределы последовательности.

Если $\{x_n\}$ ограничена (сверху), то
$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} \sup\{x_k | k \geq n\} = \inf \sup\{x_k | k \geq n\}$
иначе
$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = +\infty$

Если $\{x_n\}$ ограничена (снизу), то
$\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} \inf\{x_k | k \geq n\} = \sup \inf\{x_k | k \geq n\}$
если $\{x_n\}$ не ограничена снизу, то
$\underline{\lim}_{n\to\infty} x_n = -\infty$

Связь с частичными пределами

Формулировка: Верхние и нижние пределы являются соответственно наибольшим частичным и наименьшим частичным пределами соответственно

Док-во для нижнего предела

аналогично с верхним

Док-во для верхнего предела

1. $\{x_n\}$ неограничена сверху. Тогда $\forall k \in \mathbb{N}$ и $\forall n_k \in N$ $\exists n > n_k$ такое, что $x_n > k$. Т.е. $\exists \{x_{n_k}\}$, для которой $x_{n_k} > k$. Т.е. $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = +\infty$
2. $\{x_n\}$ ограничена сверху.

1. Докажем, что $\overline{\lim\limits_{n\to\infty} x_n} \geq \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}$. Для любой сходящейся верно, что $x_{n_k} \leq y_{n_k} = \sup\{x_n\}_{k\leq n}$. Тогда $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} \leq \lim\limits_{k\to\infty} y_{n_k} = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \overline{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}$
2. Докажем, что $\overline{\lim\limits_{n\to\infty} x_n} \leq \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}$.

   Построим подпоследовательность сходящуюся к верхнему пределу по индукции. Пусть $n_0 = 0$. Выберем $n_1 \in \mathbb{N}$ так, что $x_{n_1} > y_1 - 1 = \sup\{x_m | (n_0 + 1) \leq m\}$ - 1. Пусть мы выбрали k эл-тов последовательности так, что $x_{n_{i+1}} > y_{n_i+1} - \frac{1}{i+1} = \sup\{x_m | (n_i + 1) \leq m\}, i = 0, \ldots, k-1$. из признака супремума мы можем выбрать $x_{n_{k+1}}$ т.ч. $n_{k+1} > n_k$. Т.е.

   $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} \geq \lim\limits_{k\to\infty} y_{n_k} - \lim\limits_{k\to\infty} \frac{1}{k+1} = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \overline{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}$